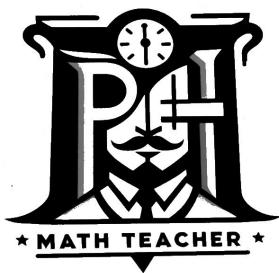


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP TS 10
ÔN TẬP TS 10 — ĐỀ 3
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
 Thời gian làm bài: 120 phút

BÀI 1 (1,5 điểm).

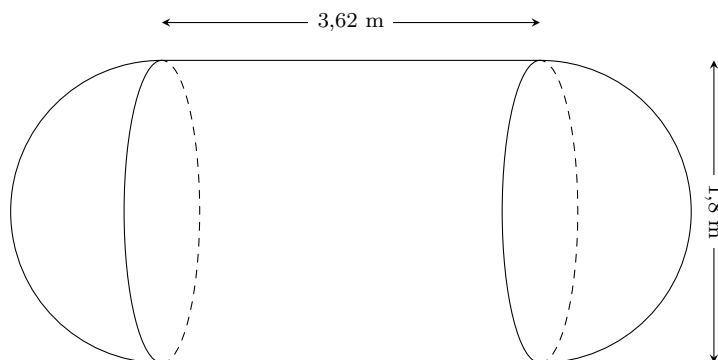
- Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} + 4\sqrt{3} - \sqrt{75}$.
- Giải phương trình $1,5x + 3 = 2(x - 3)$.
- Giải bất phương trình $-2x + 1 \leq 5 + 4x$.

BÀI 2 (2,0 điểm).

- Cho hàm số $y = ax^2$ với $a \neq 0$ có đồ thị đi qua điểm $M(-4; -4)$. Xác định hệ số a .
- Cho biểu thức $M = \frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4} + \frac{2\sqrt{x}}{2\sqrt{x} + 4}$ và $N = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$
 - Rút gọn biểu thức M .
 - Tìm tất cả giá trị nguyên của x để $M.N$ nhận giá trị nguyên.

BÀI 3 (1,5 điểm). Để chuẩn bị cho hội trại 26 tháng 3, lớp 9A đi đặt may áo lớp. Giá mỗi áo nam là 120 nghìn đồng, mỗi áo nữ là 110 nghìn đồng. Vì mua số lượng nhiều nên được giảm 10% trên tổng giá tiền do đó cả lớp trả số tiền tổng cộng là 4437 nghìn đồng. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu bạn nam và bao nhiêu bạn nữ. Biết rằng sĩ số của lớp là 43 học sinh.

BÀI 4 (1,0 điểm). Một xe bồn chở nước sạch cho một khu chung cư có 200 hộ dân. Mỗi đầu của bồn chứa nước là 2 nửa hình cầu (có kích thước như hình vẽ). Bồn chứa đầy nước và lượng nước chia đều cho từng hộ dân. Tính xem mỗi hộ dân nhận được bao nhiêu lít nước sạch? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, lấy $\pi = 3,14$)



BÀI 5 (1,0 điểm). Một tấm bìa hình tròn được chia thành 4 phần được đánh số 1, 2, 3, 4 và được gắn vào một trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Bạn Minh quay tấm bìa, bạn Thanh gieo một con xúc xắc cân đối. Giả sử mũi tên dừng lại ở hình quạt ghi số a và số chấm xuất hiện trên xúc xắc là b . Tính xác suất của biến cố "Tích hai số a và b là một số không chia hết cho 2".

BÀI 6 (3,0 điểm). Cho $(O; R)$ có dây cung AB không đi qua tâm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M bất kỳ. Vẽ hai tiếp tuyến MC và MD với (O) sao cho D thuộc cung lớn AB (C và D là hai tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB . Qua A vẽ đường thẳng song song với MC và cắt CD tại K , BK cắt MC tại N .

- Chứng minh: 5 điểm M, C, H, O, D cùng thuộc một đường tròn và tứ giác $ADHK$ nội tiếp.
- Chứng minh: N là trung điểm của MC .
- Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng BD và F là chân đường vuông góc kẻ từ E xuống cạnh AD . Chứng minh: Khi M di chuyển trên tia đối của tia AB thì điểm F luôn nằm trên một đường tròn cố định có tâm là trung điểm của đoạn thẳng OH .